

Resposta em frequência de Sistemas Dinâmicos de 1ª ordem, 2ª ordem e Outros:

Diagramas de Bode

UC: Teoria de Sistemas / Controlo Automático
Curso: Mestrado Integrado em Eng. Electrónica Industrial e Computadores

Estela Bicho Erhagen / Paulo Garrido
Dep. Electrónica Industrial

1

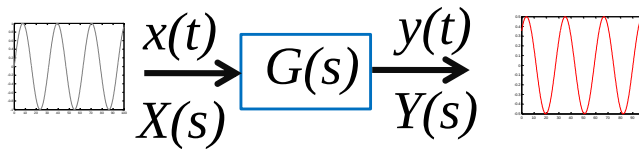
Objectivos

- Relembrar definição de Resposta em Frequência
- Função de transferência 'sinusoidal' ou função de transferência em frequências
- Representações gráficas:
 - **Diagramas de Bode** (gráficos logarítmicos)

2

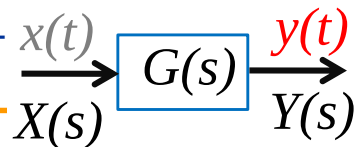
Definição de Resposta na Frequência

- É a resposta em regime estacionário a uma entrada sinusoidal
- Varia-se a frequência do sinal de entrada e analisa-se a resposta resultante.

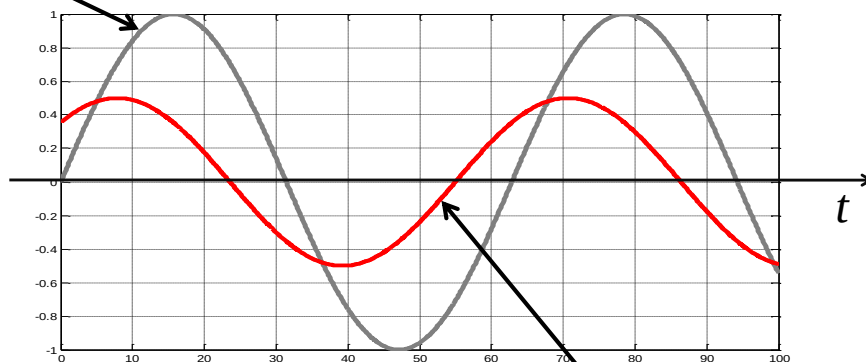


4

Resposta a uma entrada sinusoidal de um sistema LIT



$$x(t) = A \sin(\omega t)$$



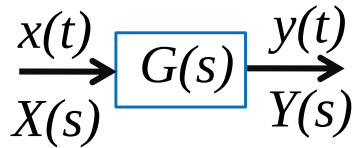
$$\begin{aligned} A &= 1 \\ B &= 0,5 \\ \omega &= 0,1 \text{ rad/seg} \\ \phi &= 45 \text{ deg} \end{aligned}$$

$$y(t) = B \sin(\omega t + \phi)$$

5

Resposta a uma entrada sinusoidal

Suponha-se um sistema linear e invariante no tempo:



$$G(s) = \frac{Y_F(s)}{X(s)}$$

Já vimos que:

Entrada sinusoidal:

$$x(t) = A \sin(\omega t)$$

Onde:

$$B = A |G(j\omega)|$$

Se o sistema for estável a saída (em regime estacionário) será:

$$y_{F,rp}(t) = B \sin(\omega t + \phi)$$

$$\phi = \arg(G(j\omega)) = \tan^{-1}[\text{Im}(G(j\omega))/\text{Re}(G(j\omega))]$$

6

Função de transferência em frequências

A resposta na frequência de um sistema LIT cuja função de transferência é $G(s)$ obtém-se fazendo:

$$G(j\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} \longrightarrow G(j\omega) = \frac{\text{Num}(j\omega)}{\text{Den}(j\omega)}$$

Módulo/magnitude:

$$|G(j\omega)| = \left| \frac{\text{Num}(j\omega)}{\text{Den}(j\omega)} \right|$$

Argumento/fase:

$$\arg(G(j\omega)) = \frac{\angle \text{Den}(j\omega)}{\angle \text{Num}(j\omega)}$$

$< \rightarrow$ 0 atraso de fase

$> \rightarrow$ avanço de fase

7

DIAGRAMAS DE BODE

8

Diagramas de Bode

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}$$

É uma representação gráfica da função de transferência em frequências que consiste em dois gráficos logarítmicos:

1. Magnitude/módulo em função da frequência (dB v.s. $\log \omega$):

$$dB = 20 \log |G(j\omega)| \quad \text{v.s.} \quad \log(\omega)$$

2. Fase/Argumento em função da frequência (deg v.s. $\log \omega$):

$$Fase = \arg(G(j\omega)) \quad \text{v.s.} \quad \log(\omega)$$

9

Grelha semilogarítmica

Diagrama de Bode

Magnitude (dB)

Fase (°)

Frequência (rad/s)

Eixo abcissas:
 $w=10^x$
10

Funções de transferência elementares

- Ganho constante (ganho estático).
- Integrador puro.
- Derivador ideal.
- Pólo real em $-1/T$.
- Zero real em $-1/T$.

Diagrama de Bode: $G(s) = K$

Ganho constante

- Função de transferência 'sinusoidal'

$$G(j\omega) = G(s)\big|_{s=j\omega} = k$$

- Magnitude/módulo em função da frequência (dB v.s. log ω):

$$dB = 20 \log |G(j\omega)| = 20 \log k$$

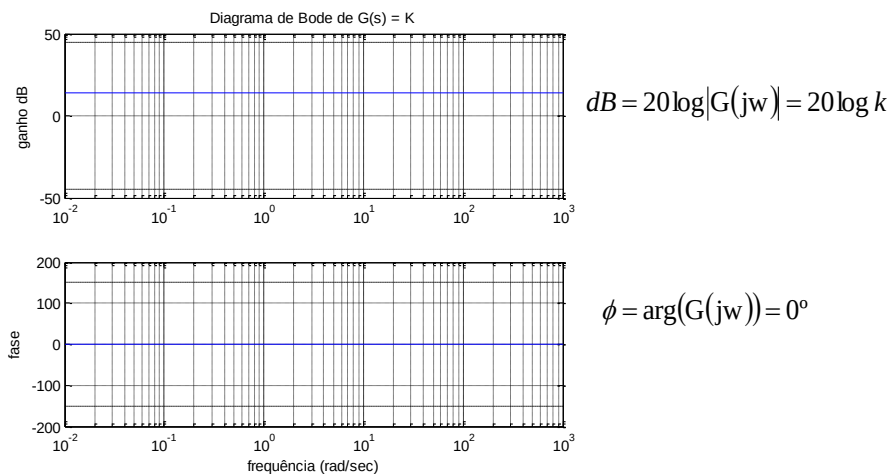
- Fase função da frequência (deg v.s. log ω):

$$\phi = \arg(G(j\omega)) = 0^\circ$$

12

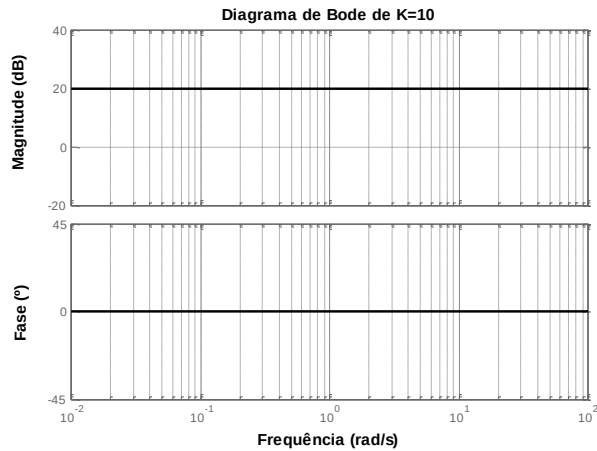
Diagrama de Bode: $G(s) = K$

Ganho constante



13

Ganho constante



14

Diagrama de Bode: $G(s)=s$

Derivador puro

- Função de transferência 'sinusoidal'

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = j\omega$$

- Magnitude/módulo em função da frequência (dB v.s. log ω):

$$dB = 20 \log |G(j\omega)| = 20 \log (|j\omega|) = 20 \log (\omega)$$

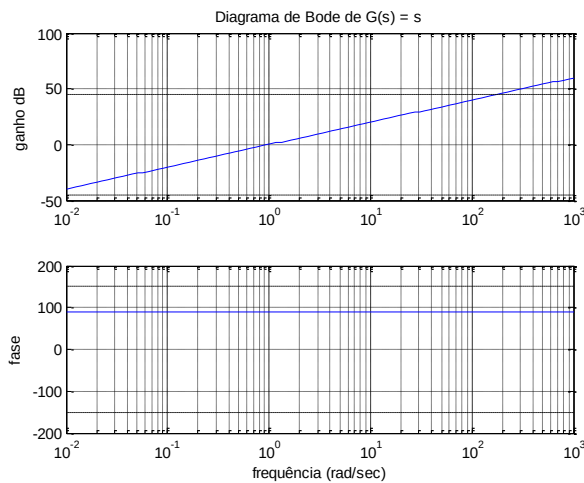
- Fase função da frequência (deg v.s. log ω):

$$\phi = \arg(G(j\omega)) = \arg(j\omega) = 90^\circ$$

15

Diagramas de Bode: $G(s)=s$

Derivador puro



$$\begin{aligned} dB &= 20 \log |G(j\omega)| \\ &= 20 \log (|j\omega|) \\ &= 20 \log (\omega) \end{aligned}$$

$$\phi = \arg(G(j\omega)) = \arg(j\omega) = 90^\circ$$

16

Diagrama de Bode: $G(s)=1/s$

Integrador puro

- Função de transferência 'sinusoidal'

$$G(j\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{1}{j\omega}$$

- Magnitude/módulo em função da frequência (dB v.s. log ω):

$$dB = 20 \log |G(j\omega)| = 20 \log \left(\left| \frac{1}{j\omega} \right| \right) = -20 \log (\omega)$$

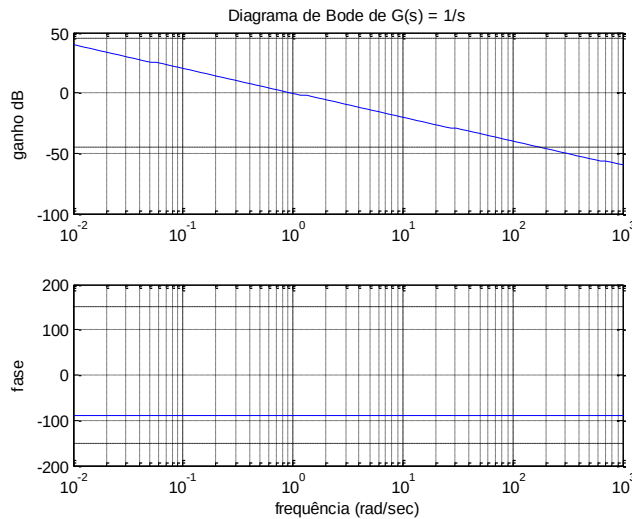
- Fase função da frequência (deg v.s. log ω):

$$\phi = \arg(G(j\omega)) = \arg\left(\frac{1}{j\omega}\right) = -90^\circ$$

17

Diagrama de Bode: $G(s)=1/s$

Integrador puro

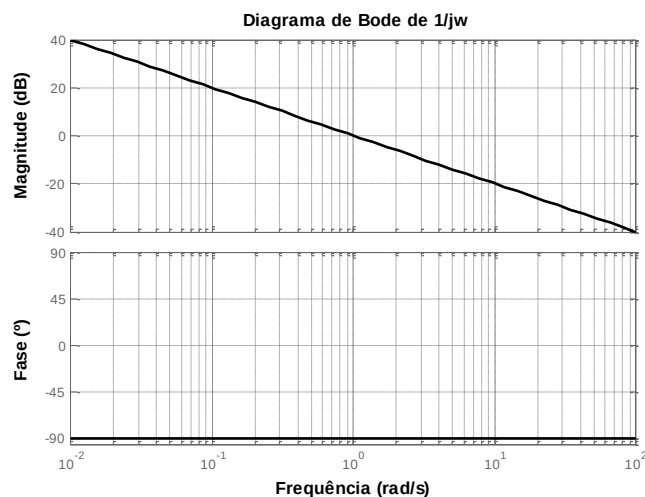


$$\begin{aligned} dB &= 20 \log |G(j\omega)| \\ &= 20 \log \left(\left| \frac{1}{j\omega} \right| \right) = \\ &= -20 \log(\omega) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \phi &= \arg(G(j\omega)) \\ &= \arg\left(\frac{1}{j\omega}\right) \\ &= -90^\circ \end{aligned}$$

18

Integrador puro



19

Diagrama de Bode:

Sistemas 1ª ordem

$$G(s) = 1/(Ts + 1)$$

Pólo real em $-1/T$

- Função de transferência 'sinusoidal'

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{j\omega T + 1}$$

- Magnitude/módulo em função da frequência (dB v.s. log ω):

$$dB = 20 \log |G(j\omega)| = 20 \log \left(\left| \frac{1}{j\omega T + 1} \right| \right) = -20 \log (\sqrt{\omega^2 T^2 + 1})$$

- Fase função da frequência (deg v.s. log ω):

$$\phi = \arg(G(j\omega)) = \arg\left(\frac{1}{j\omega T + 1}\right) = -\tan^{-1}(\omega T)$$

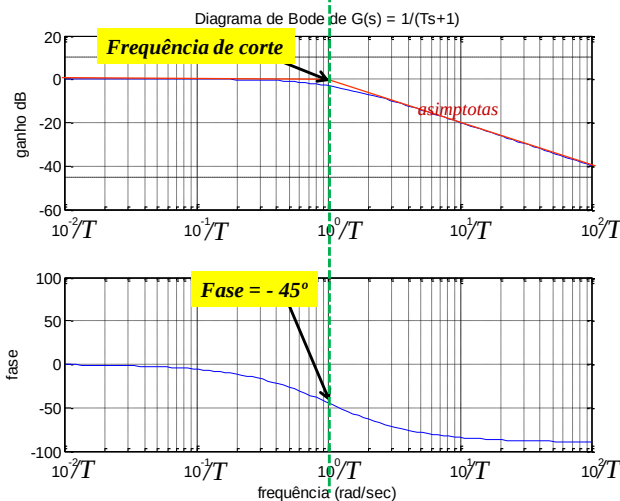
20

Diagrama de Bode:

Sistemas 1ª ordem

$$G(s) = 1/(Ts + 1)$$

Pólo real em $-1/T$



$$dB = -20 \log (\sqrt{\omega^2 T^2 + 1})$$

$$\omega \ll 1/T:$$

$$dB \approx -20 \log 1 = 0$$

$$\omega \gg 1/T:$$

$$dB \approx -20 \log (\omega T)$$

$$\omega \ll 1/T:$$

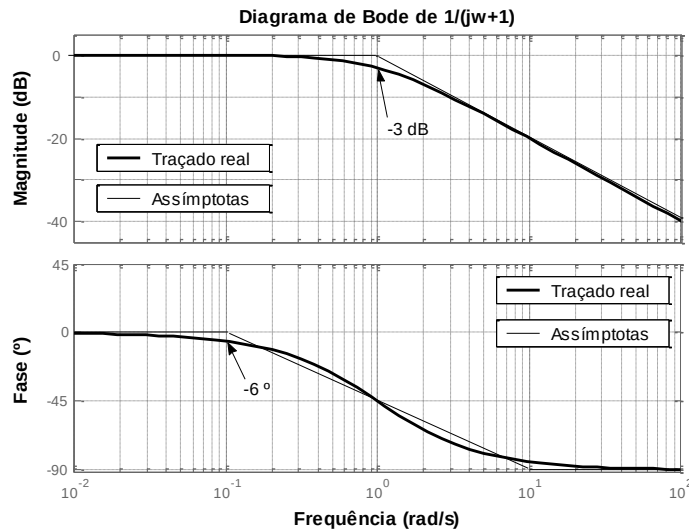
$$\phi = 0^\circ$$

$$\omega \gg 1/T:$$

$$\phi = -90^\circ$$

21

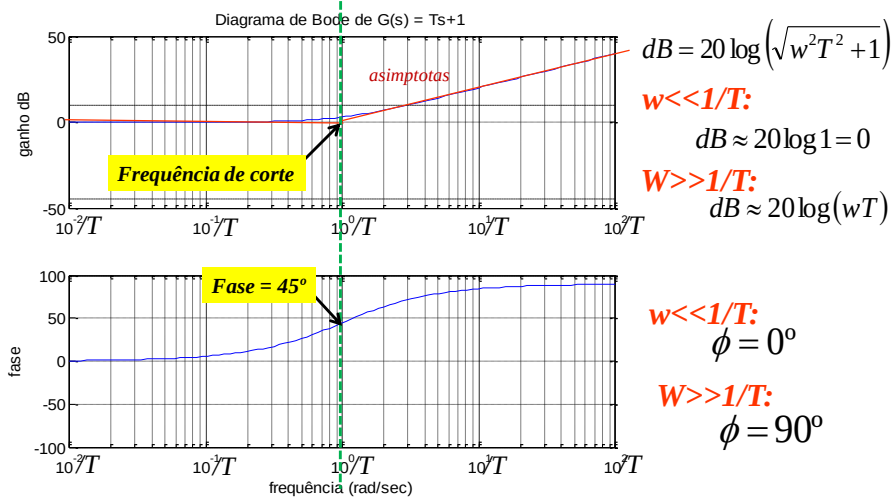
Pólo real em $-1/T$



22

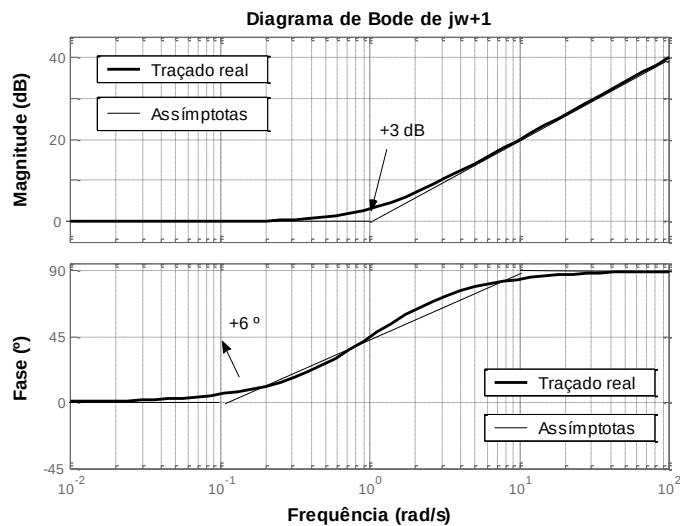
Diagrama de Bode:

$$G(s) = Ts + 1 \quad \text{Zero real em } -1/T$$



23

Zero real em $-1/T$



24

Funções de transferência 2ª ordem

Funções de transferência mais “complexas”?

Exemplo:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 9s + 8}$$

25

Funções de transferência 2ª ordem

Exemplo:

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 9s + 8}$$

Dois pólos reais:

$$s_{p1} = -1$$

$$s_{p2} = -8$$

Neste caso a factorização é possível:

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$$

onde:

$$G_1(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$G_2(s) = \frac{1}{s+8}$$

26

Diagrama de Bode:

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$$

- Função de transferência 'sinusoidal'

$$G(j\omega) = G(s) \Big|_{s=j\omega} = G_1(s) \Big|_{s=j\omega} \cdot G_2(s) \Big|_{s=j\omega}$$

- Magnitude/módulo em função da frequência (dB v.s. log ω):

$$\begin{aligned} dB &= 20 \log(|G(j\omega)|) = 20 \log(|G_1(j\omega) \cdot G_2(j\omega)|) = 20 \log(|G_1(j\omega)| \cdot |G_2(j\omega)|) \\ &= 20 \log(|G_1(j\omega)|) + 20 \log(|G_2(j\omega)|) \end{aligned}$$

- Fase função da frequência (deg v.s. log ω):

$$\begin{aligned} \phi &= \arg(G(j\omega)) = \arg(G_1(j\omega) \cdot G_2(j\omega)) \\ &= \arg(G_1(j\omega)) + \arg(G_2(j\omega)) \end{aligned}$$

27

Diagrama de Bode:

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$$

$$G_1(s) = \frac{1}{s+1} \rightarrow G_1(j\omega) = \frac{1}{j\omega+1} \quad G_2(s) = \frac{1}{s+8} \rightarrow G_2(j\omega) = \frac{1}{j\omega+8}$$

- Magnitude/módulo em função da frequência (dB v.s. log ω):

?

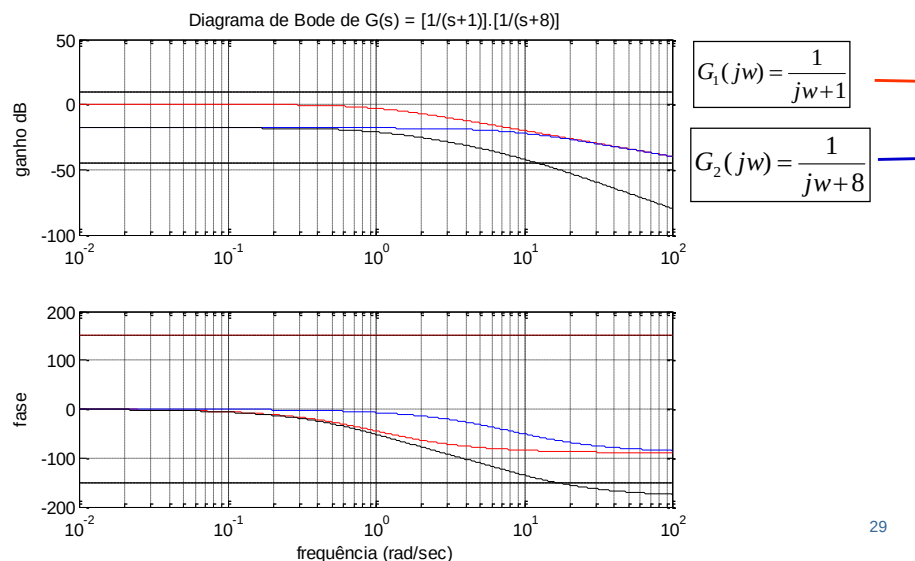
- Fase função da frequência (deg v.s. log ω):

?

28

Diagrama de Bode:

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$$



29

Funções de transferência 2ª ordem

Funções de transferência mais “complexas”?

Exemplo:

$$G(s) = \frac{13}{s^2 + 2s + 13}$$

Pólos complexos conjugados:

$$s_{p1} = -2 + j3$$

$$s_{p2} = -2 - j3$$

A factorização não possível:

onde:

~~$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$$~~

30

Diagrama de Bode:

Sistemas 2ª ordem

$$G(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)$$

• Função de transferência ‘sinusoidal’

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + 2\xi\left(j\frac{\omega}{\omega_n}\right) + 1}$$

• Magnitude/módulo em função da frequência (dB v.s. log ω):

$$dB = 20\log|G(j\omega)| = \dots = -20\log\left(\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\xi\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}\right)$$

• Fase função da frequência (deg v.s. log ω):

$$\phi = \arg(G(j\omega)) = \dots = -\tan^{-1}\left[\frac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}\right]$$

31

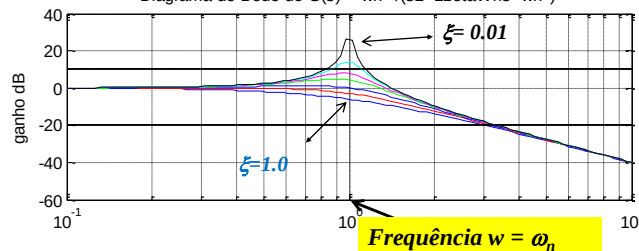
Diagrama de Bode:

Sistemas 2ª ordem

$$G(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)$$

$\xi = 1.0, 0.7, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, 0.01$

Diagrama de Bode de $G(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)$

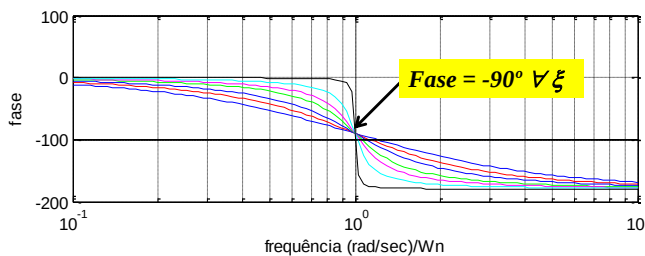


$\omega \ll \omega_n$:

$$dB \approx -20 \log 1 = 0$$

$\omega \gg \omega_n$:

$$dB \approx -40 \log \left(\frac{\omega}{\omega_n} \right)$$



$$\phi(\omega = 0) = 0$$

$$\phi(\omega = \omega_n) = -90^\circ$$

$$\phi(\omega = \infty) = -180^\circ$$

32

Outras Funções de transferência

Factorização em funções elementares:

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \dots G_N(s)$$

33

Factorização de $G(j\omega)$ em funções de transferência elementares

FACTORES:

- Ganho constante (ganho estático).
- Integrador puro.
- Derivador ideal.
- Pólo real em $-1/T$.
- Zero real em $-1/T$.
- Dois pólos complexos conjugados

34

Diagrama de Bode:

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \dots G_N(s)$$

- Função de transferência 'sinusoidal'

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= G(s) \Big|_{s=j\omega} = \\ &= G_1(s) \Big|_{s=j\omega} \cdot G_2(s) \Big|_{s=j\omega} \dots G_N(s) \Big|_{s=j\omega} \end{aligned}$$

35

Diagrama de Bode:

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \dots G_N(s)$$

- **Magnitude/módulo em função da frequência (dB v.s. log w):**

$$\begin{aligned} dB &= 20 \log(|G(jw)|) \\ &= 20 \log(|G_1(jw) \cdot G_2(jw) \dots G_N(jw)|) \\ &= 20 \log(|G_1(jw)| \cdot |G_2(jw)| \dots |G_N(jw)|) \\ &= 20 \log(|G_1(jw)|) + 20 \log(|G_2(jw)|) + \dots + 20 \log(|G_N(jw)|) \end{aligned}$$

36

Diagrama de Bode:

$$G(s) = G_1(s) \cdot G_2(s) \dots G_N(s)$$

- **Fase função da frequência (deg v.s. log w):**

$$\begin{aligned} \phi &= \arg(G(jw)) = \\ &= \arg(G_1(jw) \cdot G_2(jw) \dots G_N(jw)) \\ &= \arg(G_1(jw)) + \arg(G_2(jw)) + \dots + \arg(G_N(jw)) \end{aligned}$$

37

Exercícios

- Traçar os diagramas de Bode assintóticos para as seguintes funções de transferência:

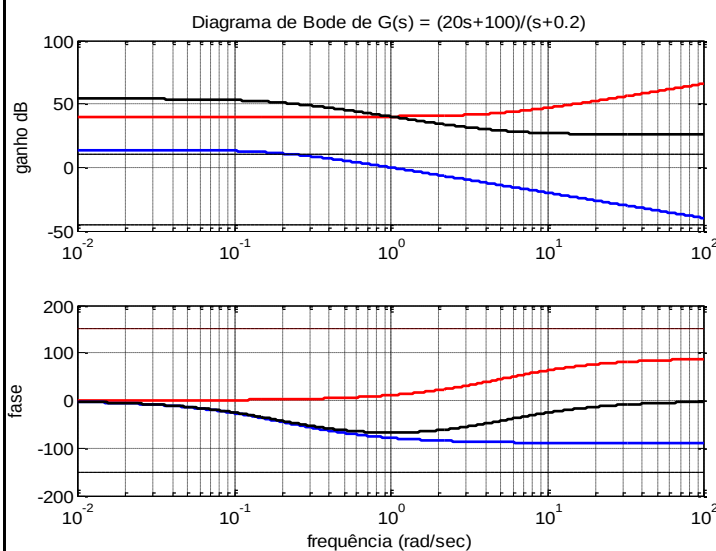
$$H(s) = \frac{20s + 100}{s + 0.2}$$

$$H(s) = \frac{20s + 4}{s + 5}$$

38

Exercícios

$$H(s) = \frac{20s + 100}{s + 0.2}$$



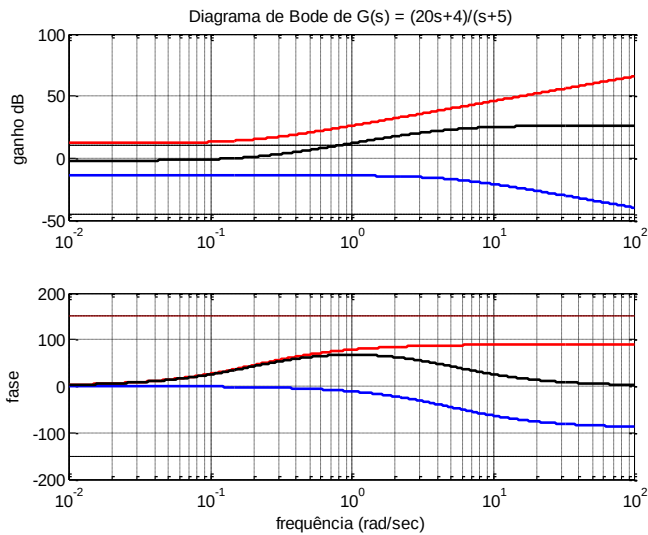
$$H_1(s) = 20s + 100$$

$$H_2(s) = \frac{1}{s + 0.2}$$

39

Exercícios

$$H(s) = \frac{20s + 4}{2 + 5}$$



$H_1(s) = 20s + 4$

$H_2(s) = \frac{1}{s + 5}$

41

Diagrama de Bode:

$$G(s) = \frac{K(s + 3)}{(s + 1)(s + 5)}$$

$G_1(s) = k(s+3)$ $G_2(s) = 1/(s+1)$ $G_3(s) = 1/(s+5)$

$K=1$

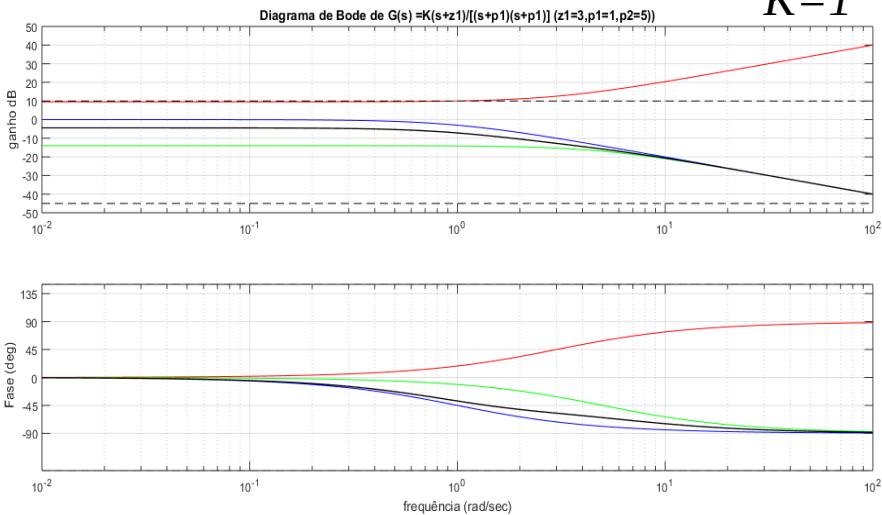
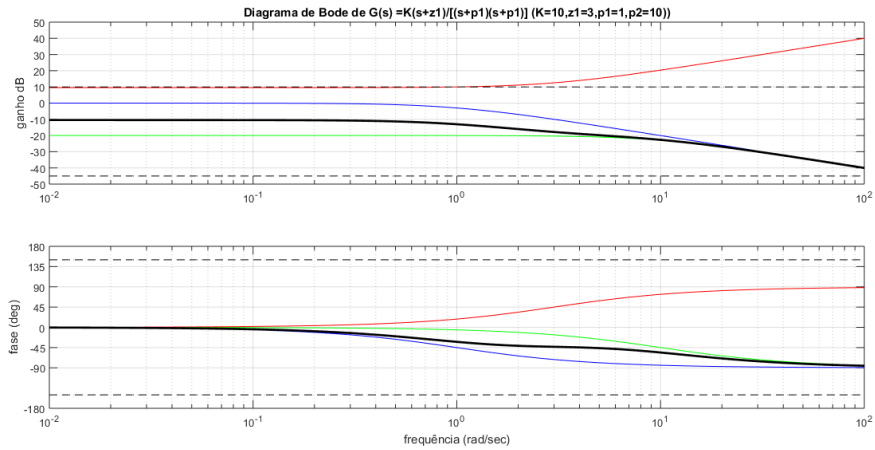


Diagrama de Bode:

$$G(s) = \frac{K(s+3)}{(s+1)(s+10)}$$

$$G_1(s) = (s+3) \quad G_2(s) = 1/(s+1) \quad G_3(s) = 1/(s+10)$$

$K=1$



43